

3.3. Решение системы линейных уравнений графическим способом

3.3.1. График линейного уравнения с двумя переменными. Пример 1.

Стоимость товара, купленного в магазине, составляет 4680 тг. Покупатель дал 5000 тг. Кассир вернул сдачу монетами достоинством 20 тг и 50 тг. Какое количество каждой монеты он мог вернуть?

Решение. Пусть кассир вернул m монет по 20 тг и n монет по 50 тг. Тогда должно выполняться равенство $20m + 50n = 320$ (тг) – сумма сдачи. Сократив это уравнение на 10, получим:



$$2m + 5n = 32.$$

Каждое решение этого уравнения, при котором m и n – натуральные числа, даст нам ответ на вопрос задачи. Такие уравнения называются **линейными уравнениями с двумя переменными**.

Определение. Уравнение вида $ax + by = c$ называется **линейным уравнением с двумя переменными**. Здесь x и y – переменные, a , b , c – некоторые числа. Числа a и b называются коэффициентами, c – свободным членом.

Если для чисел p и q выполняется числовое тождество $ap + bq = c$, то числа p и q называются **решениями** линейного уравнения $ax + by = c$ или говорят, что график этого уравнения проходит через точку $P(p; q)$.

График линейного уравнения – множество точек с координатами $(x; y)$, которые являются решениями этого уравнения.

Например, числа $m = 6$ и $n = 4$ являются решениями уравнения $2m + 5n = 32$, т. е. кассир мог вернуть 6 монет по 20 тг и 4 монеты по 50 тг.

Пример 2. Построим график линейного уравнения $3x - 2y = 4$.

Решение. Преобразуя данное уравнение, получим:

$$y = 1,5x - 2.$$

Графиком этой линейной функции, а значит линейного уравнения, является прямая (рис. 3.23).

Итак, если $b \neq 0$, то графиком уравнения $ax + by = c$ является прямая с угловым коэффициентом $k = -\frac{a}{b}$.

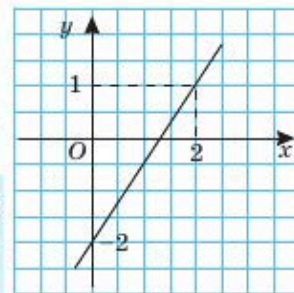


Рис. 3.23

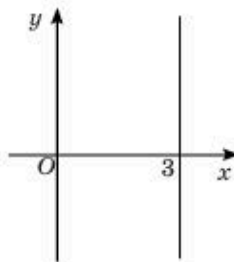


Рис. 3.24

Пример 3. Каким будет график уравнения $2x + 0 \cdot y = 6$, где $b = 0$? Из этого уравнения получаем $x = 3$.

Это означает, что решениями уравнения являются все пары чисел $(x; y)$, в которых $x = 3$, а y может быть любым числом. Множество таких точек образует прямую, проходящую через точку $(3; 0)$ параллельно оси Oy (рис. 3.24).

Итак, если $b = 0$, то графиком линейного уравнения является прямая, параллельная оси Oy .

Подобные линейные уравнения *не являются функциями*, т.к. одному значению x соответствует не одно, а множество значений y .

3.3.2. Решение системы линейных уравнений графическим способом.

Пример 4. Значение цифры в разряде десятков двузначного числа на 4 меньше, чем значение цифры в разряде единиц, а сумма значений этих цифр равна 10. Найти это двузначное число.

Решение. Пусть x – значение цифры в разряде единиц, а y – значение цифры в разряде десятков.

Тогда по условию задачи имеем: $y = x - 4$ и $x + y = 10$.

Чтобы найти значения цифр x и y , решим систему уравнений

$$\begin{cases} x - y = 4, \\ x + y = 10. \end{cases}$$

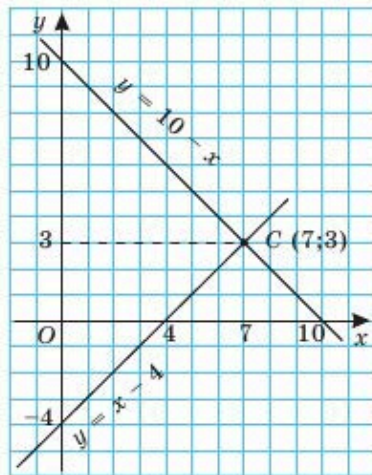


Рис. 3.25

Итак, $x = 7$, $y = 3$.

Эту задачу можно также решить *графическим способом*.

Уравнения этой системы являются линейными, графиками которых являются прямые, пересекающиеся в точке $C(7; 3)$ – это и есть решение системы (рис. 3.25).

Ответ: 37.

Пример 5. Решим систему уравнений графическим способом.

$$\begin{cases} 2x + y = 4, \\ y = 2x. \end{cases}$$

Решение. Построим графики уравнений системы (рис. 3.26). Эти прямые пересекаются в точке с координатами (1; 2).

Ответ: $x = 1, y = 2$.

Пример 6. Решим систему уравнений
$$\begin{cases} x - 2y = 2, \\ 2x - 4y = -4. \end{cases}$$

Решение. Приведем уравнения системы к виду, удобному для построения графика.

$$\begin{cases} x - 2y = 2, \\ 2x - 4y = -4, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2y = x - 2, \\ 4y = 2x + 4, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{2}x - 1, \\ y = \frac{1}{2}x + 1. \end{cases}$$

- Построим графики прямых (рис. 3.27). Для построения каждой прямой достаточно найти координаты двух точек, удовлетворяющих уравнению.

- Проанализируем взаимное расположение прямых.

Данные прямые параллельны, поэтому система не имеет решений. Это означает, что нет ни одной пары значений $(x; y)$, одновременно удовлетворяющей обоим уравнениям.

Ответ: $\emptyset$.

Пример 7. Решим систему уравнений
$$\begin{cases} x + 2y = 4, \\ 3x + 6y = 12. \end{cases}$$

Решение. Приведем уравнения системы к виду, удобному для построения графика (рис. 3.28).

$$\begin{cases} x + 2y = 4, \\ 3x + 6y = 12, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2y = 4 - x, \\ 6y = 12 - 3x, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + 2, \\ y = -\frac{1}{2}x + 2. \end{cases}$$

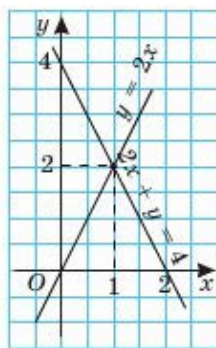


Рис. 3.26

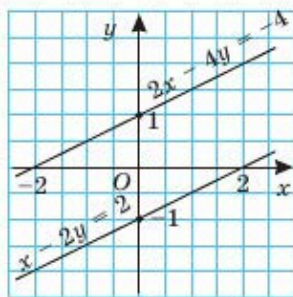


Рис. 3.27

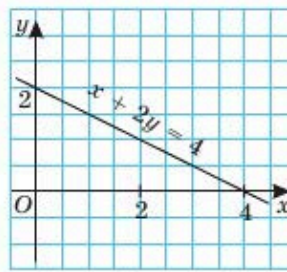


Рис. 3.28